2026.06.27 개발 일지

1) 작업 내용 (What I Did)

오늘 수행한 구체적인 작업 내용을 명확하게 기록합니다.

구분	내용
작업 내용 (What I Did)	SPI Peripheral을 대상으로 UVM 검증 환경을 구성하고 Transaction 수집 및 비교 구조를 구현하였다. 주요 수행 내용은 다음과 같다. • BUSY 상태에서 추가 START가 수락되지 않도록 Guard 조건을 보완하였다. • SPI Register 접근 정보를 포함하는 Sequence Item과 기본 Sequence를 작성하였다. • AXI Driver에서 Write/Read Transaction을 구동하도록 구현하였다. • AXI Monitor와 SPI Pin Monitor를 분리하여 Bus와 Protocol 정보를 수집하였다. • Scoreboard에서 예상 Register 값과 실제 Readback 및 수신 데이터를 비교하였다. • Register, 상태 전이, SPI Mode, 데이터 패턴을 대상으로 Functional Coverage를 정의하였다. AXI Bus 동작과 SPI Pin 동작을 함께 관찰하는 UVM 구조를 완성하여 자동 회귀 검증 기반을 마련하였다.

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep (잘한 점, 유지할 점)	**Keep** • Bus Monitor와 SPI Monitor를 분리하여 오류 발생 위치를 구분하기 쉽게 하였다. • Scoreboard 비교 기준을 Register Map과 연결하여 예상값 계산을 단순화하였다. • Coverage 항목을 구현과 동시에 정의해 누락된 시나리오를 빠르게 찾을 수 있게 하였다. **Problem** • Monitor가 Handshake 완료 전 값을 수집하면 중복 Transaction이 발생했다. • SPI Sampling Edge가 Mode 설정과 맞지 않을 경우 수신 데이터가 한 비트씩 이동했다.
Try (새롭게 시도할 점, 개선할 점)	Monitor 수집 조건을 Assertion과 함께 검증할 예정이다. SPI Mode별 Sampling/Driving Edge를 Coverage Cross로 추가할 예정이다.

3) 이슈 및 해결 과정

발생한 Trouble, 장애 상황과 이를 해결하기 위한 과정 및 결과, 혹은 미해결된 경우 현재 상태를 기록합니다.

구분	내용
Trouble (이슈/장애 및 해결 과정)	**Trouble** AXI Monitor가 VALID만 기준으로 Transaction을 생성하여 READY가 지연된 경우 같은 요청을 여러 번 수집하였다. **Action** VALID와 READY가 동시에 성립한 Cycle에서만 Transaction을 생성하고, Response Channel도 별도 완료

구분	내용
	이벤트로 수집하도록 수정하였다. **Result** 중복 Transaction이 제거되었고 Scoreboard 비교 개수와 실제 AXI 요청 개수가 일치하였다.

3. 토의 필요 사항

팀 미팅이나 기술 토의 시간에 논의가 필요한 사항을 명시합니다. 논의 필요 시 관련 미팅 링크를 추가할 수 있습니다.

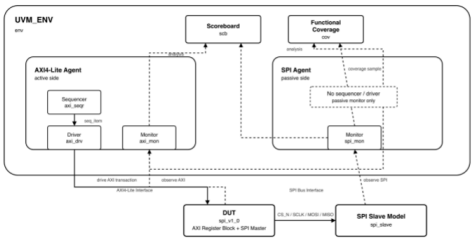
- 논의 사항 1: AXI Monitor와 SPI Monitor Transaction의 시간 연계 방식
- 논의 사항 2: Scoreboard에서 상태 레지스터의 지연 허용 Cycle 수

4. 첨부 자료

개발 중 발생한 산출물이나 참고 자료를 첨부합니다.

확인된 자료 중 해당 날짜의 작업과 직접 연결되는 산출물을 첨부하였다.

SPI UVM Architecture



Component	Main Role	Output
axi_lite_sequence	SPI 전송 시나리오 생성	tx_data, slave_tx_data, clk_div
axi_lite_driver	AXI4-Lite register write/read 구동	DUT AXI Interface
axi_lite_monitor	AXI write/read transaction 관찰	Scoreboard / Coverage
spi_monitor	CS_N, SCLK, MOSI, MISO 관찰	Scoreboard / Coverage
scoreboard	AXI 데이터와 SPI bus 데이터 비교	Pass / Fail
coverage	주요 기능 coverpoint 수집	Coverage Report

그림 1. AXI Agent와 SPI Agent로 구성한 UVM 검증 구조

출처: 「한승훈_20260630_AXI_Peripheral_발표자료」– SPI UVM Architecture

자료 확인 필요: Monitor Transaction Dump와 Scoreboard 원본 비교 로그는 제공 자료에서 확인되지 않음.